LightCheck KM

จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

ว่าที่ ร.ต. ดร. บรรพต ดลวิทยากุล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

BUREAU OF DIGITAL TECHNOLOGY SILPAKORN UNIVERSITY

KM · ด้านการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม

INTRODUCTION

ที่มาและความสำคัญ

“รู้สึกว่าพอ” อาจไม่พอสำหรับสายตาคนทำงานทั้งวัน

สายตาปรับตัวกับแสงสลัวได้จนเราไม่ทันสังเกต แต่แสงที่ไม่พอสะสมเป็นความล้าตา ปวดศีรษะ และความผิดพลาดในงาน การดูแลสุขภาวะคนทำงานจึงต้องเริ่มจาก**การวัดเป็นตัวเลข** ซึ่ง Green Office 2569 ข้อ 5.2.1 ก็กำหนดให้วัดทุกปี ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่สอบเทียบแล้ว ห้ามใช้แอปมือถือ [1] แต่เครื่องมาตรฐานที่ถูกที่สุดที่สำรวจได้ (HIOKI FT3424) ราคา 28,184 บาท รวม VAT จึงมีได้ไม่กี่เครื่อง ขณะที่คนทำงานอยู่ทุกห้อง

300 lx — ค่าเฉลี่ยพื้นที่สำนักงาน

150 lx — จุดต่ำสุดของพื้นที่

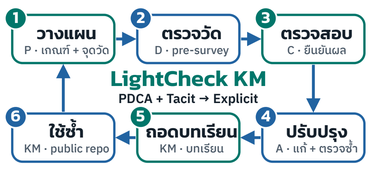
400–500 lux ณ จุดทำงาน (งานเขียน พิมพ์ อ่าน)

เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อสายตาคนทำงาน [2] · วัดที่ระนาบ 75 ซม. ทุกช่อง 2×2 ม. และ ณ จุดทำงาน ในสภาพทำงานปกติ ช่วงแสงธรรมชาติน้อยที่สุด [3]

วัตถุประสงค์

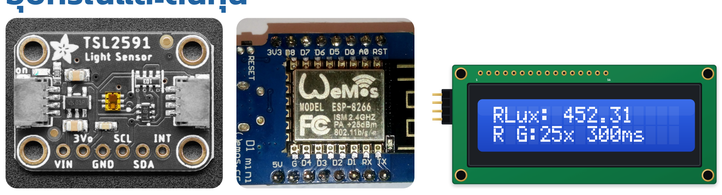
1. ให้คนทำงาน**ได้แสงที่เหมาะกับงานจริง** ด้วยเครื่องคัดกรอง (pre-survey) ต้นทุนต่ำที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
2. เปลี่ยนความรู้ที่อยู่กับผู้พัฒนา ให้เป็น**ความรู้ขององค์กร**: โค้ด SOP คู่มือ ไฟล์ STL ในคลังสาธารณะ
3. ปรับปรุงแสงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวงจร **PDCA** (ตรวจ → แก้ → ตรวจซ้ำ) ของ Green Office 5.2.1

วงจรการจัดการความรู้ (PDCA + KM)



ภาพที่ 1 วงจร PDCA ของการดูแลแสง ต่อด้วยชั้น KM (ถอดบทเรียน → ใช้ซ้ำ) ทำให้ทุกรอบกลายเป็นความรู้ขององค์กร

อุปกรณ์และต้นทุน



TSL2591 หัวรับแสง · 200 ฿

Wemos D1 mini ESP8266 · 89 ฿

LCD1602 + I²C จอแสดงผล · 70 ฿

ภาพ: Adafruit Industries (CC BY-SA) · Tpkull / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

LightCheck KM ต้นทุนจริง — **≈ 385 ฿** (89 + 200 + 70 + PLA+ 54 g ≈ 26)

HIOKI FT3424 ถูกที่สุดที่สำรวจได้ — **28,184 ฿**

HIOKI FT3424 (ญี่ปุ่น, JIS C 1609-1 AA / DIN 5032-7 B) 26,340 ฿ + VAT 7% = 28,183.80 ฿ [7]

~73× ถูกกว่า แต่**ไม่ได้เทียบเท่า**เครื่องมาตรฐาน จึงแบ่งบทบาท: ต้นแบบหลายเครื่อง = คัดกรองให้ครอบคลุม · เครื่องมาตรฐาน = ยืนยันผลทางการ

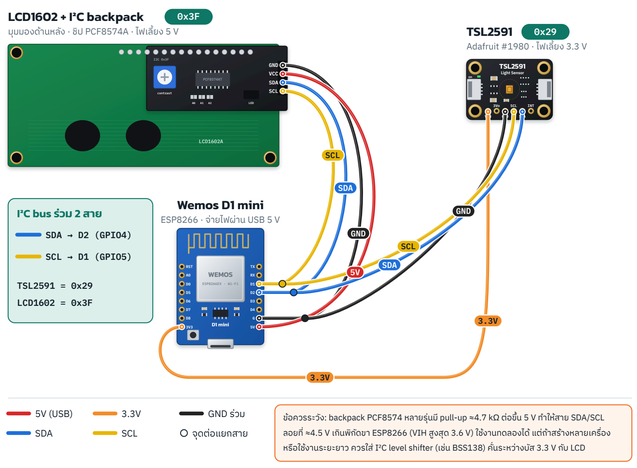
ใครใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

คณะ / ส่วนงาน
ใช้ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน: ยืมหรือพิมพ์เครื่อง → สร้างแบบบันทึกอัตโนมัติ → จดค่าเมื่อจอขึ้น * → ส่งเฉพาะจุดเสี่ยงให้ยืนยัน

เจ้าหน้าที่เทคนิค / นักวิจัย
ต่อยอดได้ทันที: Wi-Fi logging + dashboard, เชื่อมระบบ SU Green Office, เพิ่มเซนเซอร์ อุณหภูมิ/CO_2/เสียง

METHODS

แนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน

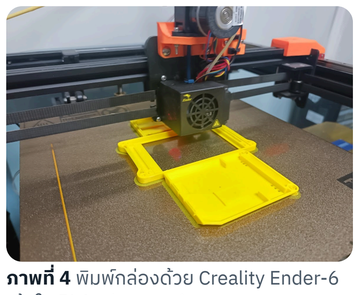


ภาพที่ 2 ผังวงจร: บัส I²C ร่วม 2 สาย (SDA = D2, SCL = D1) · TSL2591 0x29 · LCD 0x3F

กล่องพิมพ์ 3 มิติ (ไฟล์ STL เปิดให้ดาวน์โหลด)



ภาพที่ 3 Render จากไฟล์ STL · 108×63×26 มม. · หัวรับแสงเสมอผิวฝา ไม่มีขอบบังแสง · ช่องน็อต 1/4" ใต้กล่องสำหรับขาตั้งกล้องที่ระดับ 75 ซม.



ภาพที่ 4 พิมพ์กล่องด้วย Creality Ender-6 เส้นใย PLA+ (ภาพจริง)

ใส่รูป: เครื่องต้นแบบที่ประกอบเสร็จ

ภาพที่ 5 LightCheck KM ที่ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

อัลกอริทึมใน firmware v1.1

1. **Self-check I²C** ก่อนวัด ป้องกันการบันทึกค่าจากระบบที่ต่อผิด
2. **ตรวจ saturation** ตาม datasheet: 36,863 @100 ms · 65,535 @200–600 ms
3. **Auto-range มี hysteresis**: ช่วงสำนักงาน ~100–2,900 lx อ่านที่ gain 25× เสมอ
4. **เฉลี่ย 5 รอบ** ลดผลไฟ LED กระพริบ 100 Hz · LCD แสดง * เมื่อค่านิ่ง (CV < 2%)
5. **ชดเชย + traceability**: บันทึก Raw/Corrected, gain และรุ่นสมการ

สมการชดเชยความคลาดเคลื่อน

ADC CH_0, CH_1 → Raw Lux E_{raw} → เฉลี่ย 5 ค่า $\bar{E}_{raw}$ → ค่าหลังชดเชย E_{corr}

$$E_{corrected} = a \cdot \bar{E}_{raw} + b$$

$$E_{raw} = \frac{(CH_0 - CH_1)(1 - CH_1/CH_0)}{CPL}, \quad CPL = \frac{t_{int} \cdot G}{408}$$

$$a = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

x = Raw ของต้นแบบ, y = ค่าจากเครื่องอ้างอิงที่มีใบสอบเทียบ (least squares บนชุด fit; วัดความแม่นยำบนชุด validation คนละ session) · t_{int} = 300 ms · G = 25

ตัวอย่างผลจำลอง a = 1.596, b = −4.2 lx: Raw 250 lx ⇒ E_{corr} = 1.596×250 − 4.2 = **394.8 lx** อยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lx (371–429 lx) จึงวัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน

RESULTS

ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้

ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริง จึงประเมินด้วย**วิธีเชิงอัลกอริทึม**: Monte Carlo 5,000 รอบ จาก datasheet TSL2591 + สเปก Hioki FT3424 (±2% rdg.)

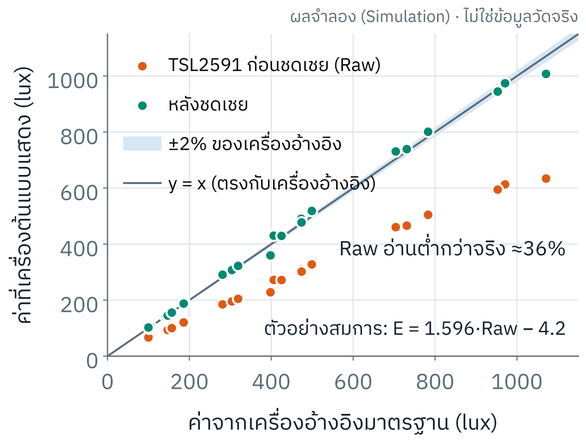
ผลจำลอง

±7.3% — ความคลาดเคลื่อนที่คาดหวัง (95%) หลังชดเชย เทียบค่าจริง

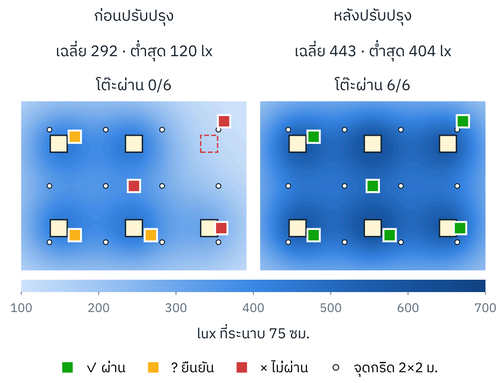
37% → 2.5% — MAPE ก่อน → หลังชดเชย (P95 หลังชดเชย 4.0%)

45% → 0.07% — ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านผิดที่เกณฑ์ 300 lx (ใช้ guard band ส่งยืนยัน 13% ของจุด)

41 → 0 — ระดับแสงที่ auto-range แกว่งจน SATURATED (firmware v1.0 → v1.1, ทดสอบ 521 ระดับ)



ภาพที่ 6 ต้นแบบเทียบเครื่องอ้างอิง: ก่อนชดเชยอ่านต่ำกว่าจริงราว 1/3 (ประมาณจาก datasheet) หลังชดเชยเข้าใกล้ y = x



ภาพที่ 7 Digital twin ห้องตัวอย่าง 8×6 ม. (จำลองด้วยฟิสิกส์ของแสง): โคมเสีย 1 ดวง + โคมเสื่อม → ตรวจพบ → เปลี่ยน/ทำความสะอาดโคม + task light → ตรวจซ้ำผ่าน

CONCLUSIONS

สรุปและบทเรียน

1. เครื่องราว 385 บาท + กติกา **guard band** ทำให้คัดกรองได้ครอบคลุม โดยผลทางการยังยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน
2. **ปัญหาที่พบหน้างาน**: แสง LED ไม่เหมือนแสงธรรมชาติ และกระพริบ 100 Hz ตามไฟ 50 Hz → integration 300 ms (= 30 รอบพอดี) + เฉลี่ย 5 ค่า ลดการแกว่ง ~2.3 เท่า
3. ความรู้กลายเป็นโค้ด SOP คู่มือ และ STL ที่ทำซ้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้พัฒนา

เผยแพร่แล้ว · สแกนเพื่อนำไปใช้

github.com/banpot/LightCheck-KM

1. สแกน QR → คู่มือไทย, firmware, ไฟล์ STL
2. ซื้ออุปกรณ์ ≈ 359 ฿ + พิมพ์กล่อง PLA+ ≈ 54 g
3. ต่อสาย 8 เส้นตามผัง + อัปโหลด firmware
4. สอบเทียบกับ lux meter มาตรฐาน 1 ครั้ง
5. วัดตาม SOP: จดค่าเมื่อจอขึ้น * จุดใกล้เกณฑ์ส่งยืนยัน

17 เอกสาร/คู่มือ · **2** ไฟล์ STL · **12** เครื่องมือ Python · **Public** MIT / CC BY 4.0

REFERENCES

1. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ. เกณฑ์ Green Office ปี 2569.
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (2561).
3. กรมสวัสดิการฯ. หลักเกณฑ์การตรวจวัดแสงสว่าง (2561).
4. Adafruit. TSL2591 High Dynamic Range Light Sensor.
5. ams. TSL2591 Datasheet DS000338.
6. Lorenzo et al. (2022). Sensors 22(19), 7107.
7. HIOKI FT3424 สเปกและราคา (Thai Interelectric).

รายการเต็ม: docs/references.md

ตัวเลขที่ติดป้าย ผลจำลอง มาจากแบบจำลองเชิงอัลกอริทึม ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง สร้างซ้ำได้ด้วยคำสั่ง **make all** ใน repository

OFFICE THE PRESIDENT SILPAKORN UNIVERSITY

22, Borommarachachonani Rd., Talingchan, Bangkok